



# 壓力、睡眠與高效能日模型： 穿戴裝置揭露現代人的隱性疲勞循環

資料三B 李庭妤 王意琇 陳妍蓁 陳虹璇

第10組

An illustration of a large, white, stylized bottle or container. Inside the bottle, a small, dark-colored figure of a person is sitting on the bottom, looking up. The bottle is labeled with the Chinese characters '目錄' (Table of Contents) in a bold, red font. The background of the bottle's interior is a light green color with several red starburst or asterisk-like shapes scattered around. The bottle is set against a solid red background.

# 目錄

**1**

**緒論**

**2**

**文獻回顧**

**3**

**研究方法**

**4**

**研究結果**

**5**

**結論&討論**

# 緒論-研究背景與動機

為什麼週末睡再多，週一還是累？

現代人的生活型態長期處於高壓、睡眠不足與過度自我要求的循環。  
然而，壓力、活動與睡眠之間的交互作用極為複雜：

壓力可能形成「**壓力債**」，身體需要在睡眠時償還；  
假日的補眠可能僅是「**恢復幻覺**」；  
看似自律高效的人可能處於「**高功能焦慮**」而不自知。

Garmin 穿戴裝置提供的大量生理資料（壓力、活動量、睡眠階段、血氧）讓我們首次能用資料分析這些現象，建立「**真正高效能一天**」的模型，而不是依靠主觀直覺。





# 緒論-研究目的與問題

- **RQ1 壓力債：**壓力對深度睡眠的真實影響為何？
- **RQ2 壓力累積：**連續高壓是否會造成累積性疲勞？
- **RQ3 恢復幻覺：**週末的補償性恢復是否有效？
- **RQ4 高功能焦慮：**是否存在典型的個人效能模式？
- **RQ5 高效能模型：**可持續的高效能日具備哪些特徵？

追求「真休息」，而不是「假補眠」





# 文獻回顧



## 穿戴式裝置與生理壓力的測量

- **PPG 型穿戴式裝置測量心率，與醫療級 ECG 具有良好一致性（Nelson & Allen, 2019）**
- **心率變異度（HRV）可反映交感與副交感神經平衡，是心理壓力的重要生理指標（Kim et al., 2018）**
- **連續穿戴資料可降低問卷回憶偏誤，捕捉真實生活中的壓力變化（Hickey & Freedson, 2017）**



# 文獻回顧



## 壓力與活動對睡眠恢復的影響

- 心理壓力會提高交感神經活性並降低 **HRV**，使睡眠更容易破碎化（**Kim et al., 2018; Kalmbach et al., 2018**）
- 即使睡眠時數充足，若 **HRV** 未能回升，生理疲勞仍可能持續累積（**Altini & Plews, 2021**）
- 在恢復不足下進行高強度或過量活動，可能導致自律神經耗竭（**Bellenger et al., 2016**）

# 研究方法



1

研究對象與資料來源

2

資料前處理

3

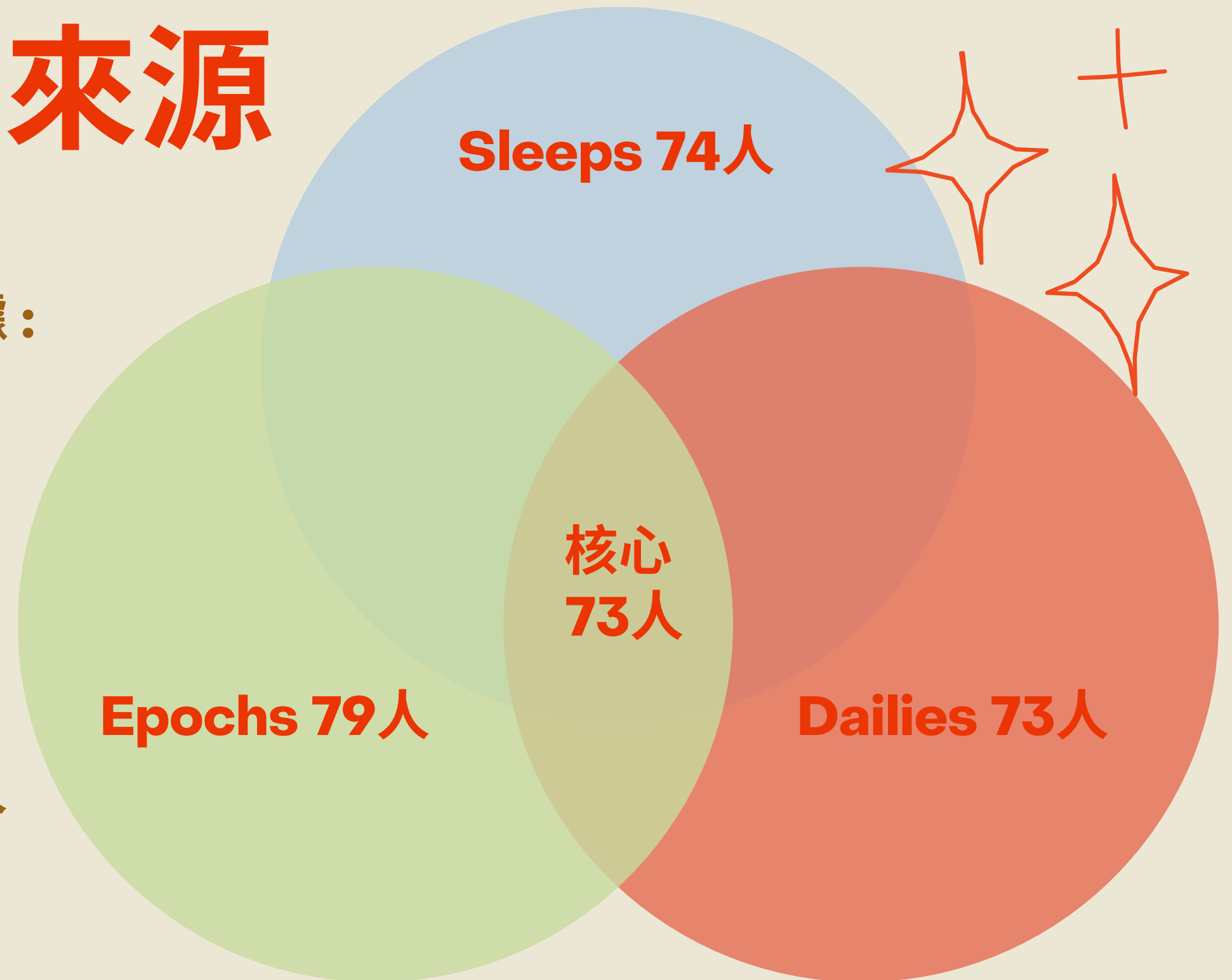
欄位選取與特徵工程

4

描述性統計

# 研究對象與資料來源

- 資料來源：Garmin 穿戴裝置大數據：
- Dailies** (日活動)、**Sleeps** (睡眠)、**Epochs** (細節)
- 聯集：總參與人數 **79** 人
  - 交集：資料最完整之核心樣本 **73** 人



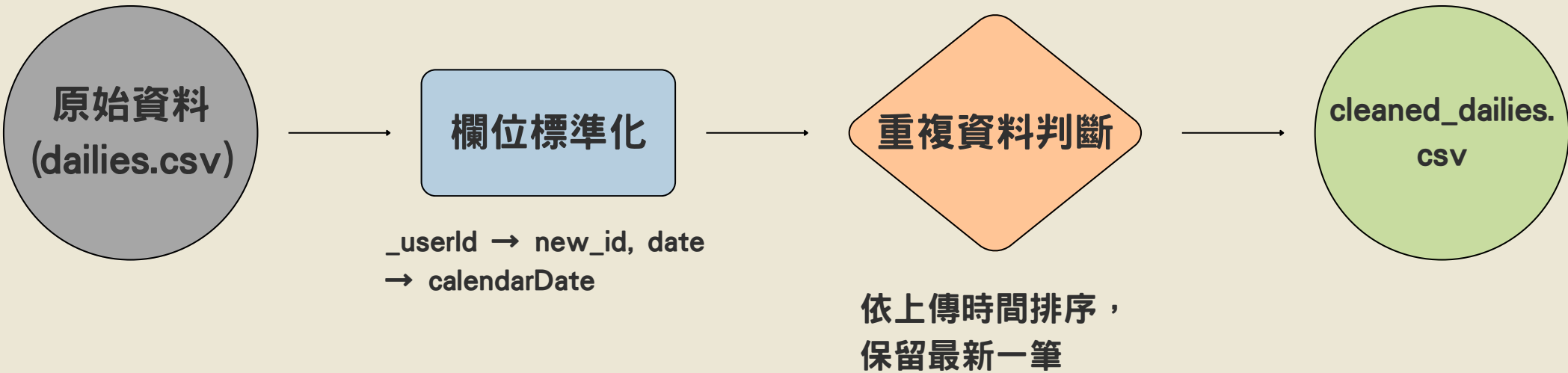
\*本研究僅納入同時具備日夜完整數據的核心使用者。

\*分析前已執行去重流程，確保每日數據唯一性。

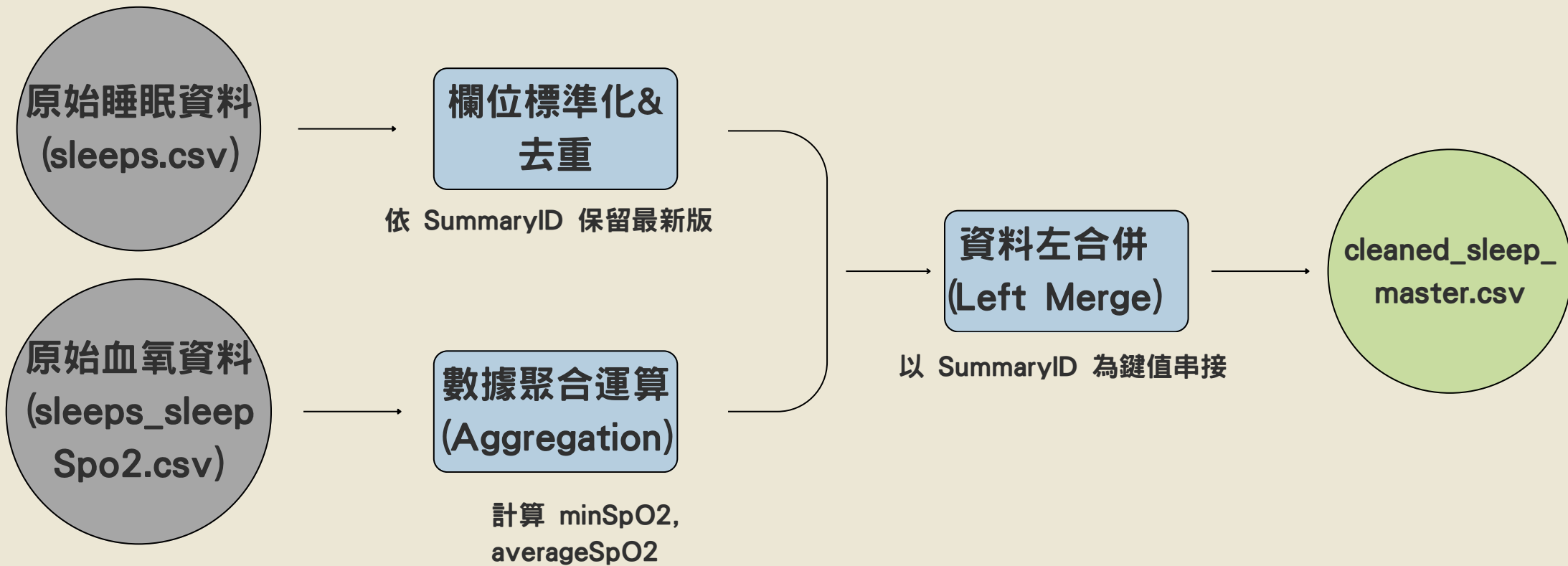


# 資料前處理

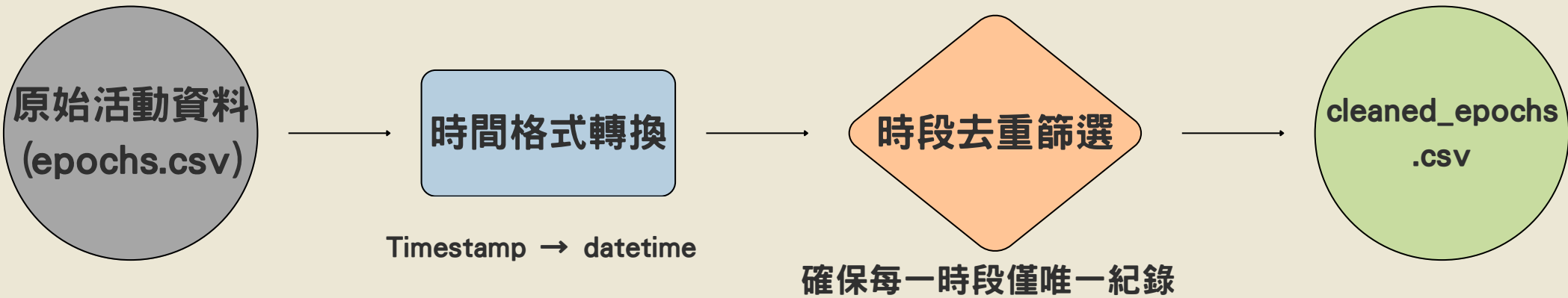
## 日資料 (Dailies)



## 睡眠與血氧 (Sleeps + SpO2)



## 活動細節 (Epochs)



# 資料前處理成效統計表

| 資料集 (DATASET)  | 原始筆數 (RAW DATA) | 清理後筆數 (CLEANED DATA) | 剔除率 (REDUCTION RATE) | 處理策略 (STRATEGY)                  |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| DAILIES (日活動)  | 6,047           | 2,296                | 62.0%                | 依 TIMESTAMP 排序，去除同日重複上傳，保留最後一筆。  |
| SLEEPS (睡眠)    | 3,976           | 3,058                | 23.1%                | 依 SUMMARYID 去重，並透過 MERGE 整合血氧特徵。 |
| EPOCHS (15分活動) | 300,669         | 208,441              | 30.7%                | 去除重複時間區段的活動紀錄，確保時間軸唯一性。          |



# 變數與特徵萃取

cleaned\_dailies.  
csv

cleaned\_sleep\_  
master.csv

cleaned\_epochs  
.csv

日摘要（睡眠分期＋血氧、早晚節奏）

## 可用資料 → 可分析資料



new\_id \* calendarDate  
一人一天一列

目的：建立 new\_id × calendarDate 的日層級主表  
（後續所有 RQ 都用這張表）

# 欄位選取 × 核心特徵 (5 構面)

「絕對時間/數量」轉成「佔比」，可以排除總量差異的干擾  
讓不同人、不同天之間的睡眠與壓力狀態更能公平比較。

5 構面、21 個日層級變數，其中特徵中有 10 個為新建的比例與節奏特徵。

## Stress

avg stress  
high stress sec  
high\_stress\_ratio

## Activity

steps  
activeTime  
active\_time\_min

## Sleep

deep / rem /  
awake /total  
deep\_ratio rem\_ratio  
awake\_ratio

深睡平均約佔睡眠 22%，REM 約 14%，覺醒約 2%

## SpO<sub>2</sub>

minSpO2  
averageSpO2

## Rhythm

(from epochs)  
morning\_ratio  
evening\_ratio





# 特徵整合輸出

把可用資料 → 轉成可直接分析的每日特徵主表

**Output**

**B\_features\_daily.csv**

- 粒度: new\_id \* calendarDate
- 整合: 2,296 列 \* 21 個特徵
- 整合: dailies + sleep\_daily + epochs rhythm →  
5 構面一次到位

睡眠比例 (deep/REM/awake) 有效日數 1,012 列,

高壓比例 2,063 列, 節奏特徵 1,970 列;

缺值屬穿戴資料常見「未佩戴／未量測」情形, 後續採可用樣本分析

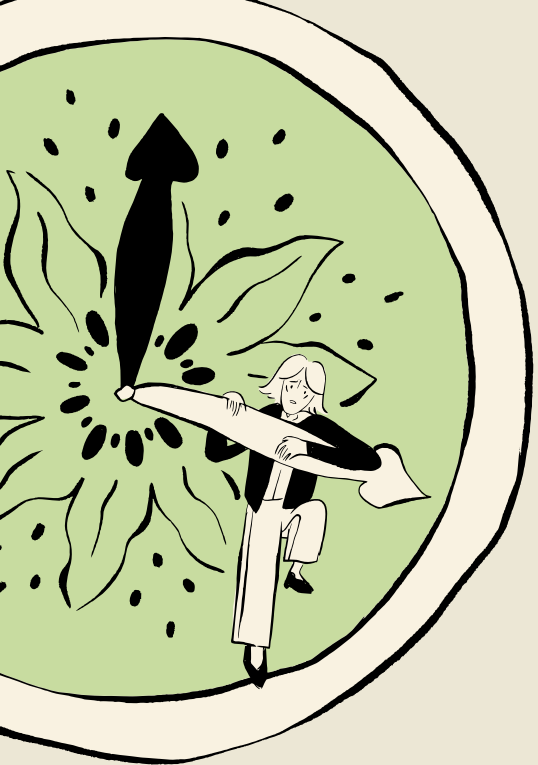
睡眠/血氧缺值為穿戴資料正常缺測





# 描述性統計

- 計算平均、標準差、最大值、最小值
- 視覺化（箱型圖 & 直方圖）
- 相關係數矩陣/熱力圖
- 圖表結論



# 變數

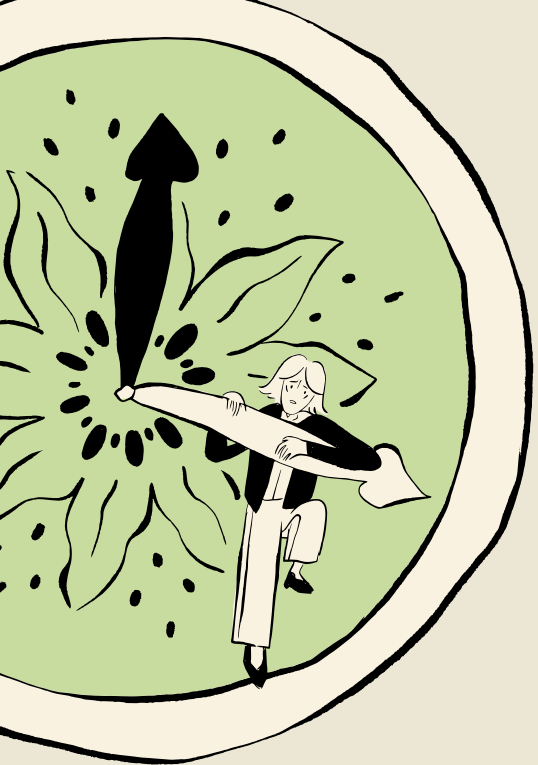
## (壓力、活動、睡眠、血氧)



|                             | mean     | std      | min     | max       |
|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| averageStressLevel          | 29.47    | 16.51    | -2.00   | 90.00     |
| highStressDurationInSeconds | 4457.97  | 5878.01  | 0.00    | 47640.00  |
| high_stress_ratio           | 0.05     | 0.07     | 0.00    | 0.55      |
| steps                       | 5660.15  | 4389.62  | 0.00    | 25600.00  |
| activeTimeInSeconds         | 6225.13  | 4648.20  | 0.00    | 23275.00  |
| active_time_min             | 103.75   | 77.47    | 0.00    | 387.92    |
| morning_ratio               | 0.25     | 0.05     | 0.00    | 0.62      |
| evening_ratio               | 0.51     | 0.05     | 0.03    | 1.00      |
| sleep_durationInSeconds     | 67521.94 | 38608.28 | 7560.00 | 297960.00 |
| total_sleep_min             | 1125.37  | 643.47   | 126.00  | 4966.00   |
| deepSleepDurationInSeconds  | 13389.72 | 9132.09  | 0.00    | 80400.00  |

## 觀察

- 壓力的變異非常大（平均壓力為 29.47 但最高可到 90）
- 活動量分布呈現兩極化（日步數平均 5660 步 但最高可到 25600 步
- 晚間活動比例偏高（晚間活動平均比例高於日間活動平均的兩倍）



# 變數

## (壓力、活動、睡眠、血氧)



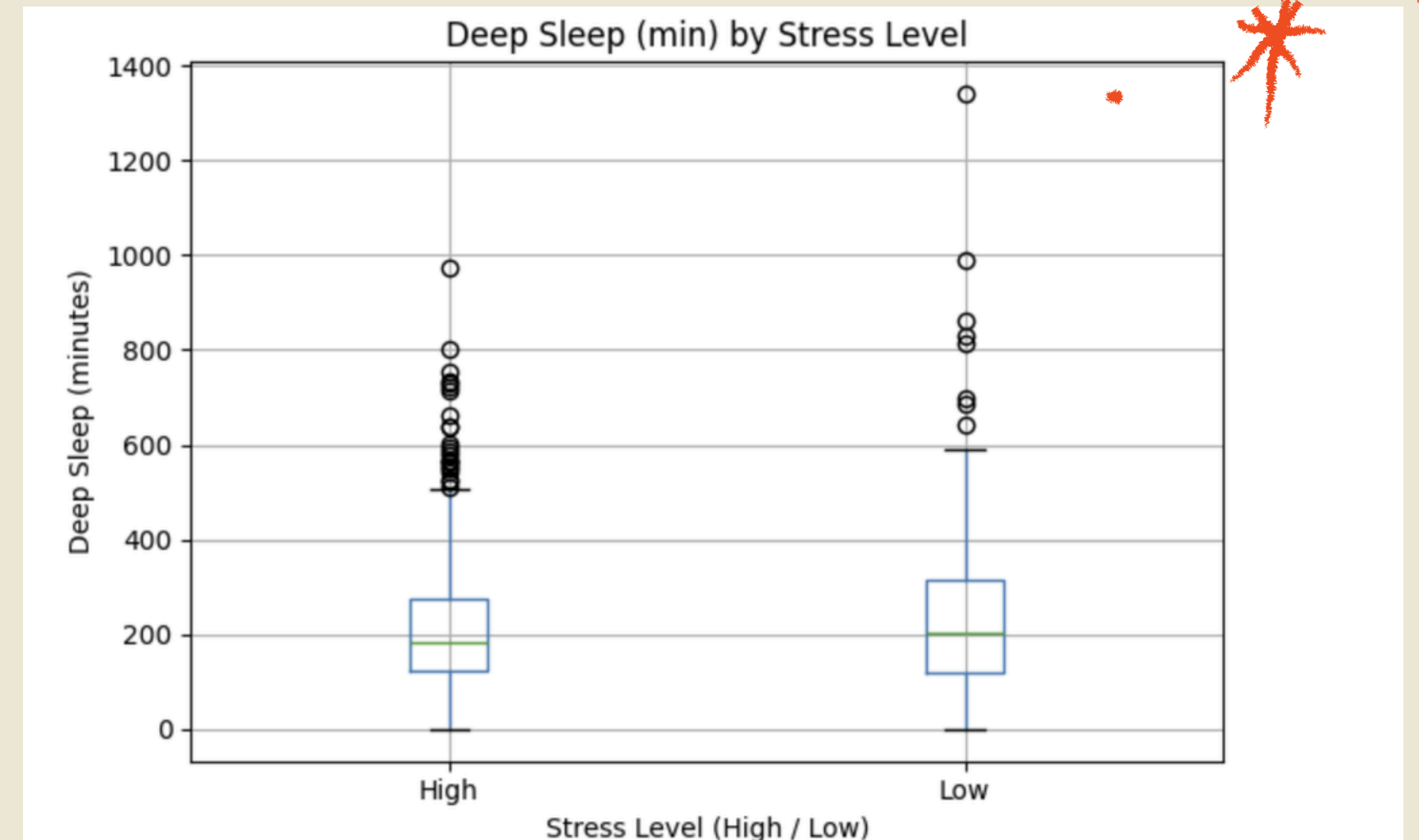
### 觀察

- 深睡與 REM 波動極大，恢復品質不穩定(部分受試者可能有補眠或作息極端不規律的現象)
- awake\_min 變異很大，睡眠破碎化明顯(平均 23.4 分鐘 但標準差 34 分鐘)
- 血氧普遍正常 (但仍有明顯偏低情況，可能影響深睡品質)

|                             |          |          |       |           |
|-----------------------------|----------|----------|-------|-----------|
| deep_min                    | 223.16   | 152.20   | 0.00  | 1340.00   |
| remSleepInSeconds           | 10039.15 | 9157.79  | 0.00  | 66660.00  |
| rem_min                     | 167.32   | 152.63   | 0.00  | 1111.00   |
| lightSleepDurationInSeconds | 43849.57 | 27081.58 | 0.00  | 212940.00 |
| awakeDurationInSeconds      | 1403.95  | 2062.95  | 0.00  | 24240.00  |
| awake_min                   | 23.40    | 34.38    | 0.00  | 404.00    |
| deep_ratio                  | 0.22     | 0.14     | 0.00  | 1.00      |
| rem_ratio                   | 0.14     | 0.09     | 0.00  | 0.53      |
| awake_ratio                 | 0.02     | 0.03     | 0.00  | 0.23      |
| minSpO2                     | 84.71    | 3.44     | 72.00 | 100.00    |
| averageSpO2                 | 92.47    | 2.01     | 82.67 | 100.00    |

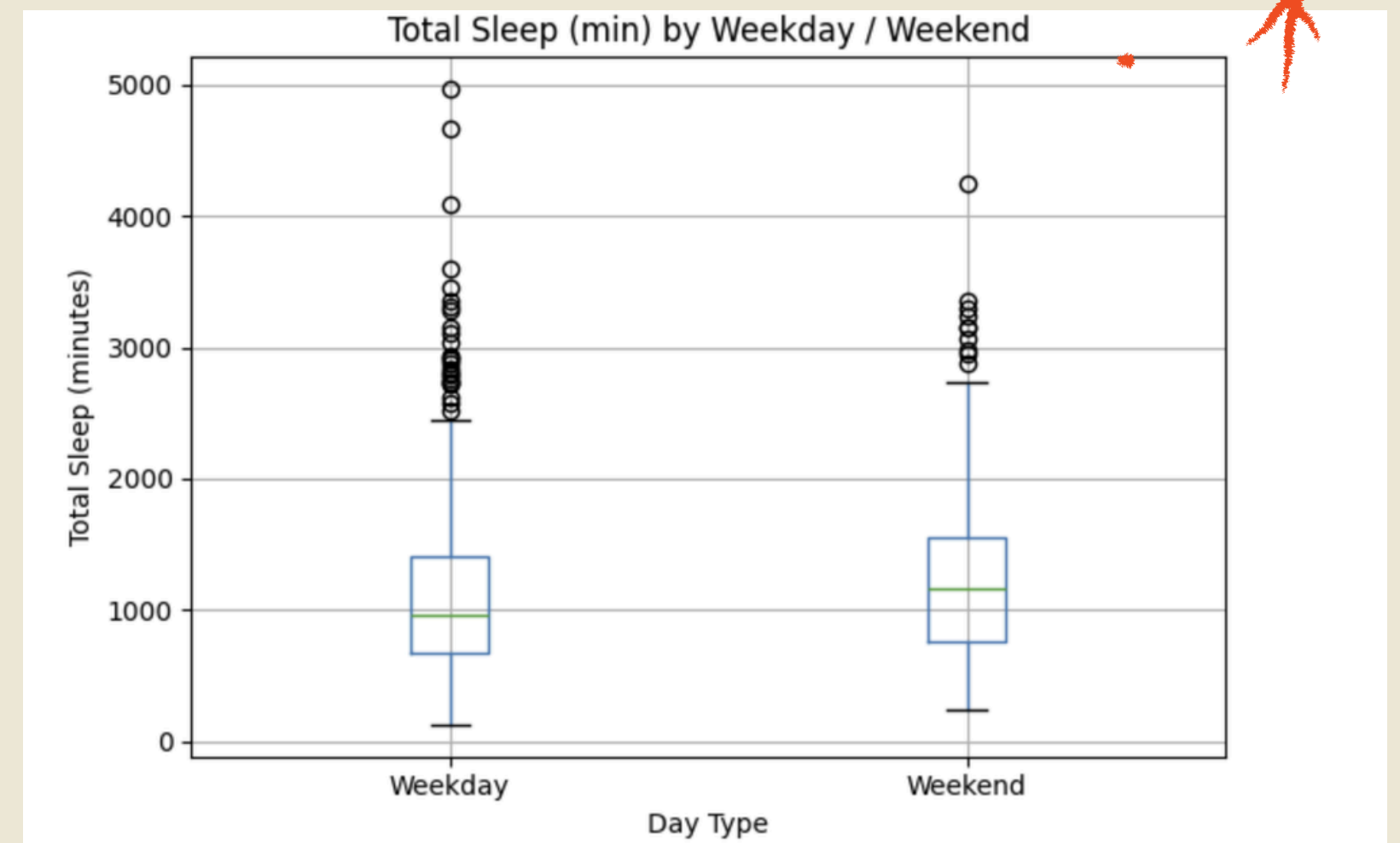
# 視覺化圖表Deep Sleep

- 高壓與低壓的深睡中位數差異不大
  - 高壓日深睡「更集中」但並沒有改善
  - 低壓日出現極端長深睡
- 可能是補眠或不規律作息



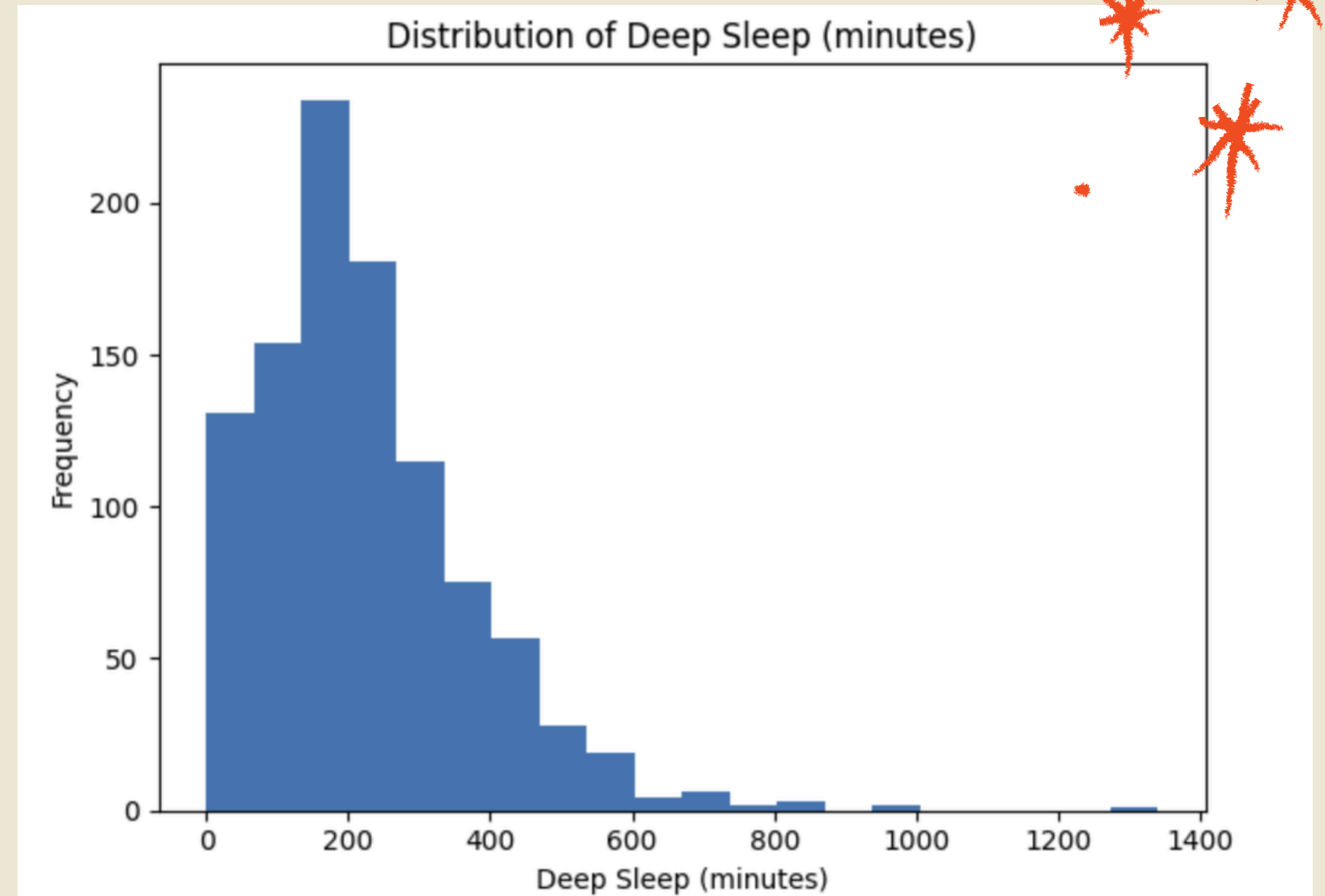
# 視覺化圖表Total Sleep

- 週末總睡眠時間上升（中位數更高）
- 但變異超大 → 補眠並不穩定
- 支持「恢復幻覺」：睡得久 ≠ 睡得好



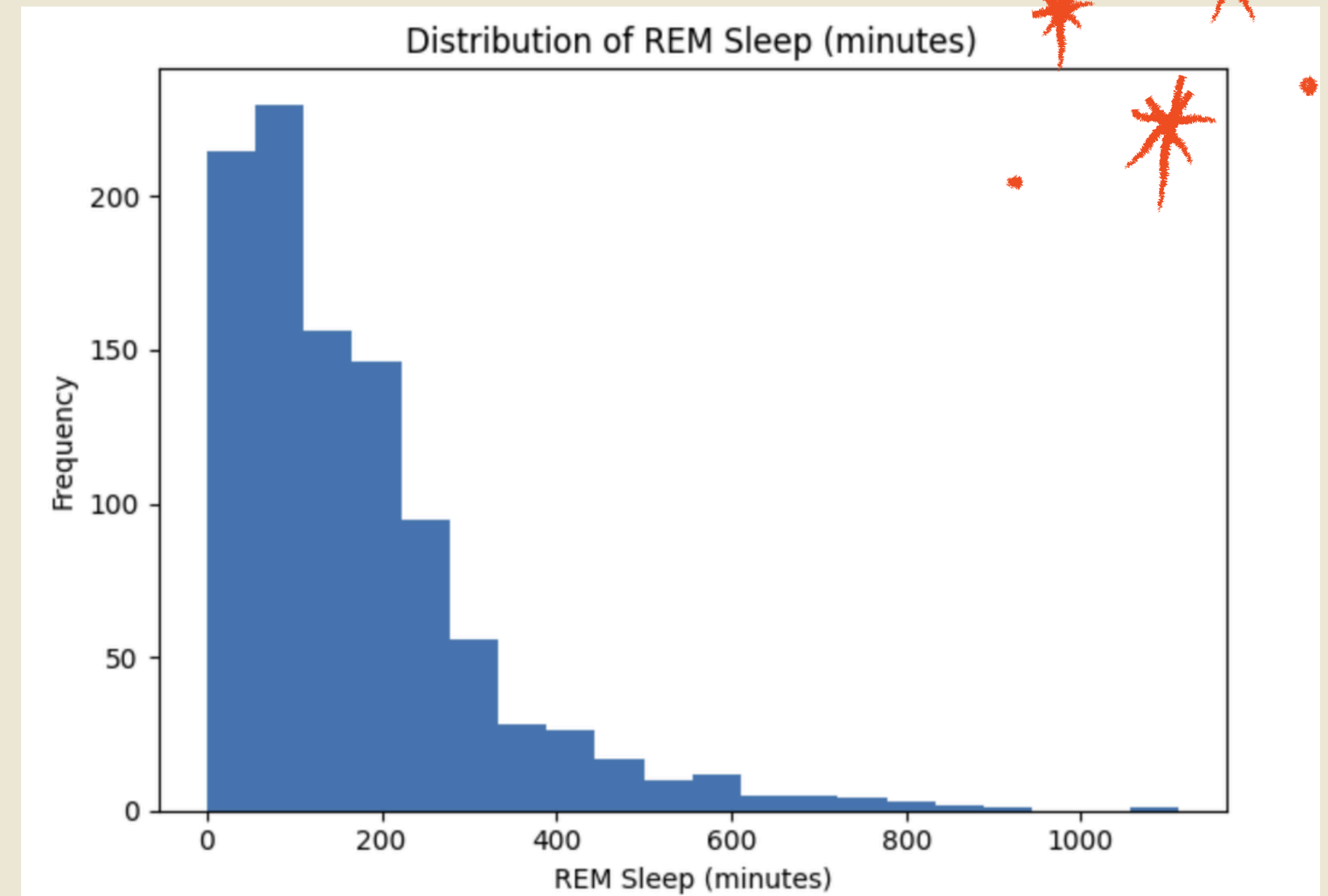
# Deep Sleep Distribution

- 多數深睡集中在 100–300 分鐘
- 少數日子深睡異常偏高
- 反映受試者睡眠恢復能力差異



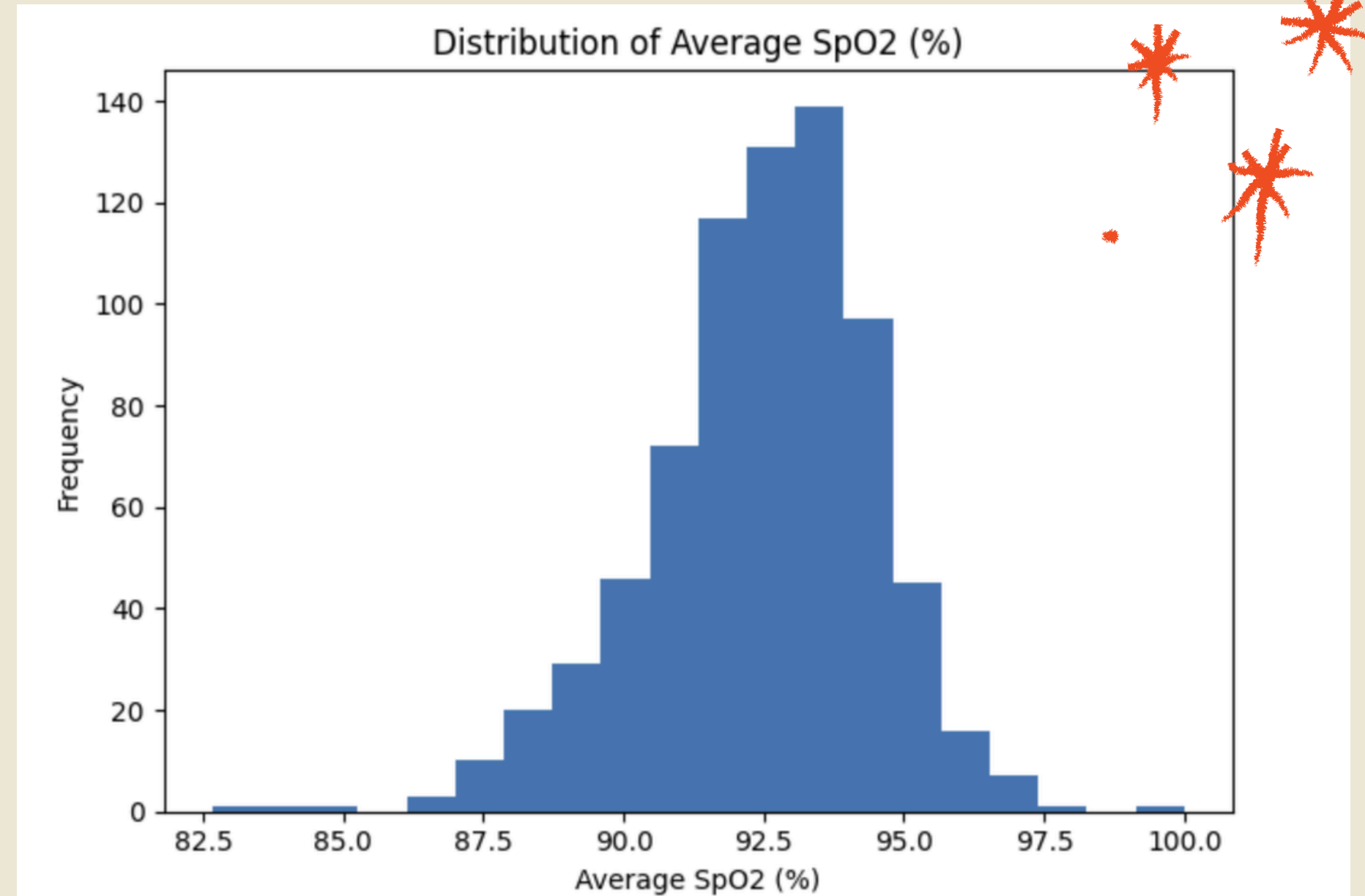
# REM Sleep Distribution

- 大部分 REM 集中在 0-200 分鐘
- 少數日異常偏高
- 反映情緒/認知恢復與壓力狀態相關



# Distribution of Average SpO2

- 平均血氧分布集中且穩定
- 少數極端低值值得注意
- 睡眠問題主要來自壓力與作息





# 相關係數矩陣

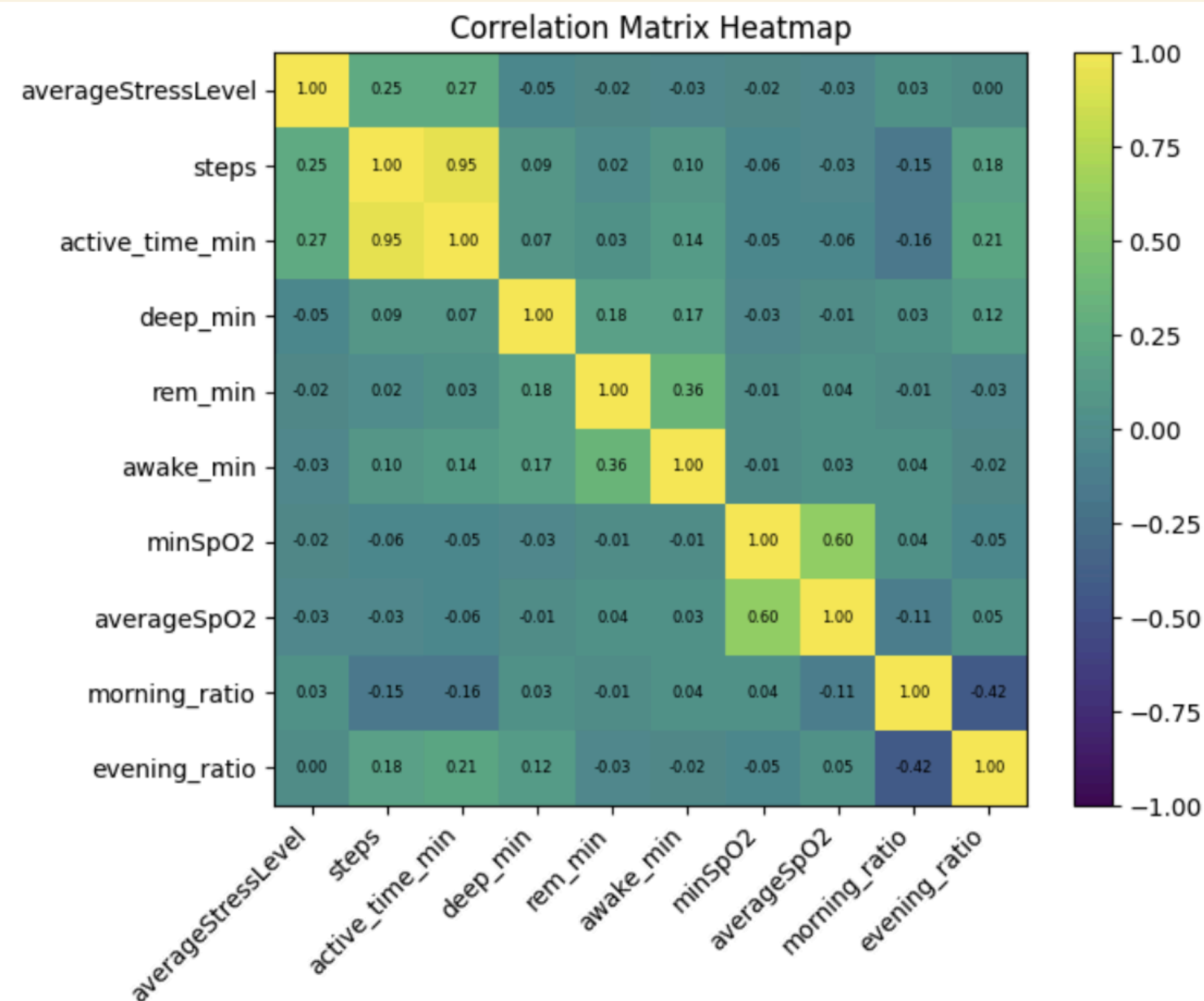


各變數之間整體相關性偏弱，僅活動量彼此高度相關，其他變項呈現相對獨立

|                    | averageStressLevel | steps | active_time_min | deep_min | rem_min | awake_min | minSpO2 | averageSpO2 | morning_ratio | evening_ratio |
|--------------------|--------------------|-------|-----------------|----------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|
| averageStressLevel | 1.00               | 0.25  | 0.27            | -0.05    | -0.02   | -0.03     | -0.02   | -0.03       | 0.03          | 0.00          |
| steps              | 0.25               | 1.00  | 0.95            | 0.09     | 0.02    | 0.10      | -0.06   | -0.03       | -0.15         | 0.18          |
| active_time_min    | 0.27               | 0.95  | 1.00            | 0.07     | 0.03    | 0.14      | -0.05   | -0.06       | -0.16         | 0.21          |
| deep_min           | -0.05              | 0.09  | 0.07            | 1.00     | 0.18    | 0.17      | -0.03   | -0.01       | 0.03          | 0.12          |
| rem_min            | -0.02              | 0.02  | 0.03            | 0.18     | 1.00    | 0.36      | -0.01   | 0.04        | -0.01         | -0.03         |
| awake_min          | -0.03              | 0.10  | 0.14            | 0.17     | 0.36    | 1.00      | -0.01   | 0.03        | 0.04          | -0.02         |
| minSpO2            | -0.02              | -0.06 | -0.05           | -0.03    | -0.01   | -0.01     | 1.00    | 0.60        | 0.04          | -0.05         |
| averageSpO2        | -0.03              | -0.03 | -0.06           | -0.01    | 0.04    | 0.03      | 0.60    | 1.00        | -0.11         | 0.05          |
| morning_ratio      | 0.03               | -0.15 | -0.16           | 0.03     | -0.01   | 0.04      | 0.04    | -0.11       | 1.00          | -0.42         |
| evening_ratio      | 0.00               | 0.18  | 0.21            | 0.12     | -0.03   | -0.02     | -0.05   | 0.05        | -0.42         | 1.00          |

# 相關矩陣熱力圖

- 顏色越亮（偏黃）表示相關越強，越暗表示相關越弱
- 1. 活動量（steps、active\_time\_min）之間高度相關
- 2. 壓力與睡眠的相關性非常弱
- 3. REM 與 awake\_min 呈現中度正相關
- 4. 血氧（SpO2）彼此中高度相關，但與其他變項弱相關



# 圖表結論

- 壓力與深睡的差異並未呈顯著線性關係，而是在分布上產生差異，顯示壓力可能透過更複雜的非線性機制影響恢復能力
- 週末雖然睡眠時間較多，但其變異極大，補眠效果並不穩定，支持「恢復幻覺」假設
- 深睡與 REM 分布呈右偏，顯示睡眠恢復能力高度個體化
- 血氧整體正常且與其他變數弱相關，說明睡眠差異並未由呼吸異常主導
- 相關矩陣顯示各生理變數大多彼此獨立



# 核心分析



- **RQ1**

壓力對深層睡眠的影響

(Stress vs. Deep Sleep)

- **RQ2**

累積壓力對睡眠的影響

(Cumulative stress effect on sleep)

- **RQ3**

週末恢復效果之驗證

(Weekend Recovery Effect)

- **RQ4**

健康行為型態之分群

(Health Behavior Clustering)

- **RQ5**

高效能日的本質探討

(High Performance Day Characteristics)



# RQ1: 壓力 → 深層睡眠

壓力大，就一定睡不好嗎？



我們首先用簡單線性迴歸，作一個初步的驗證

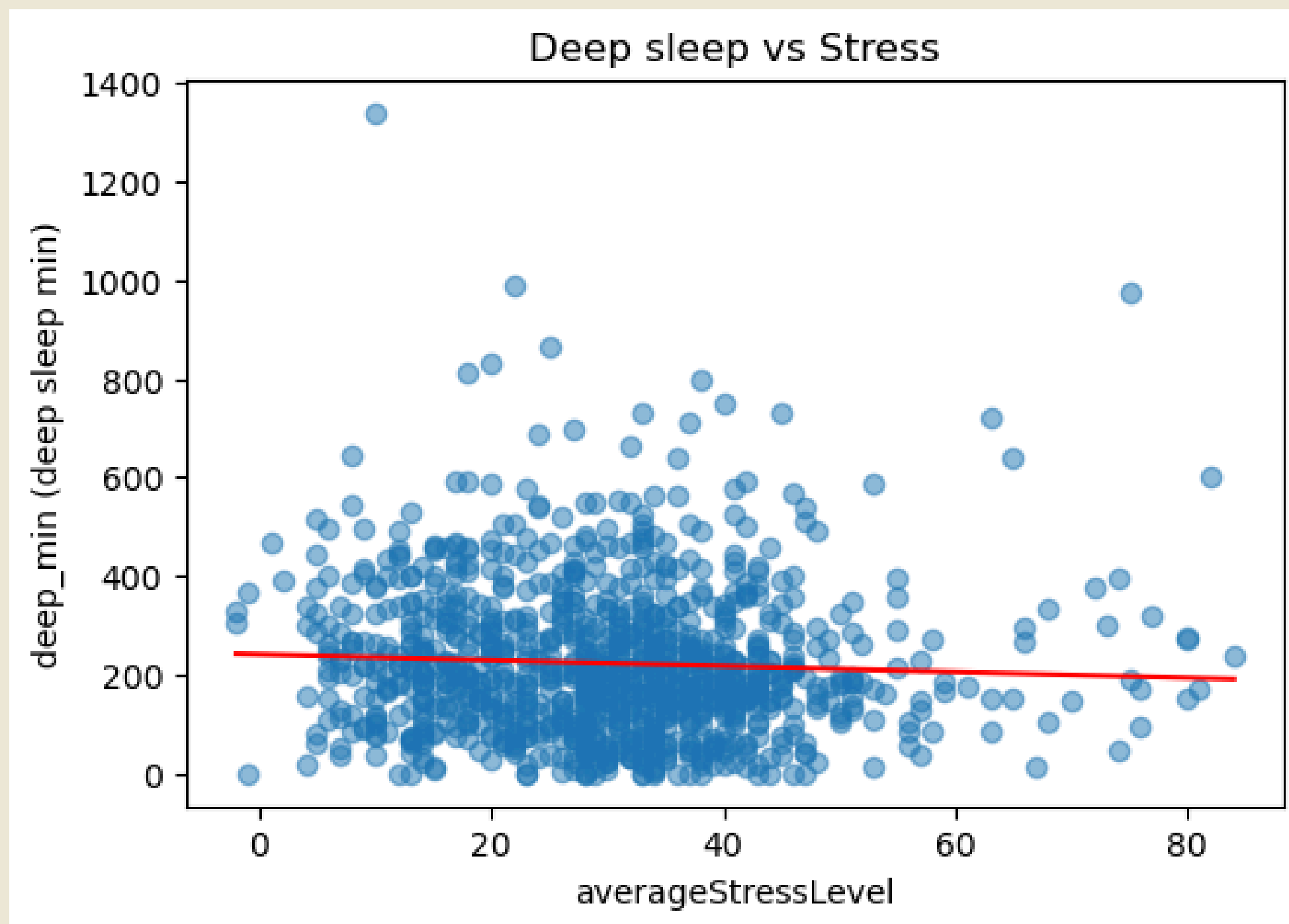
## 初步分析結果

壓力與深睡的關聯「**不顯著**」

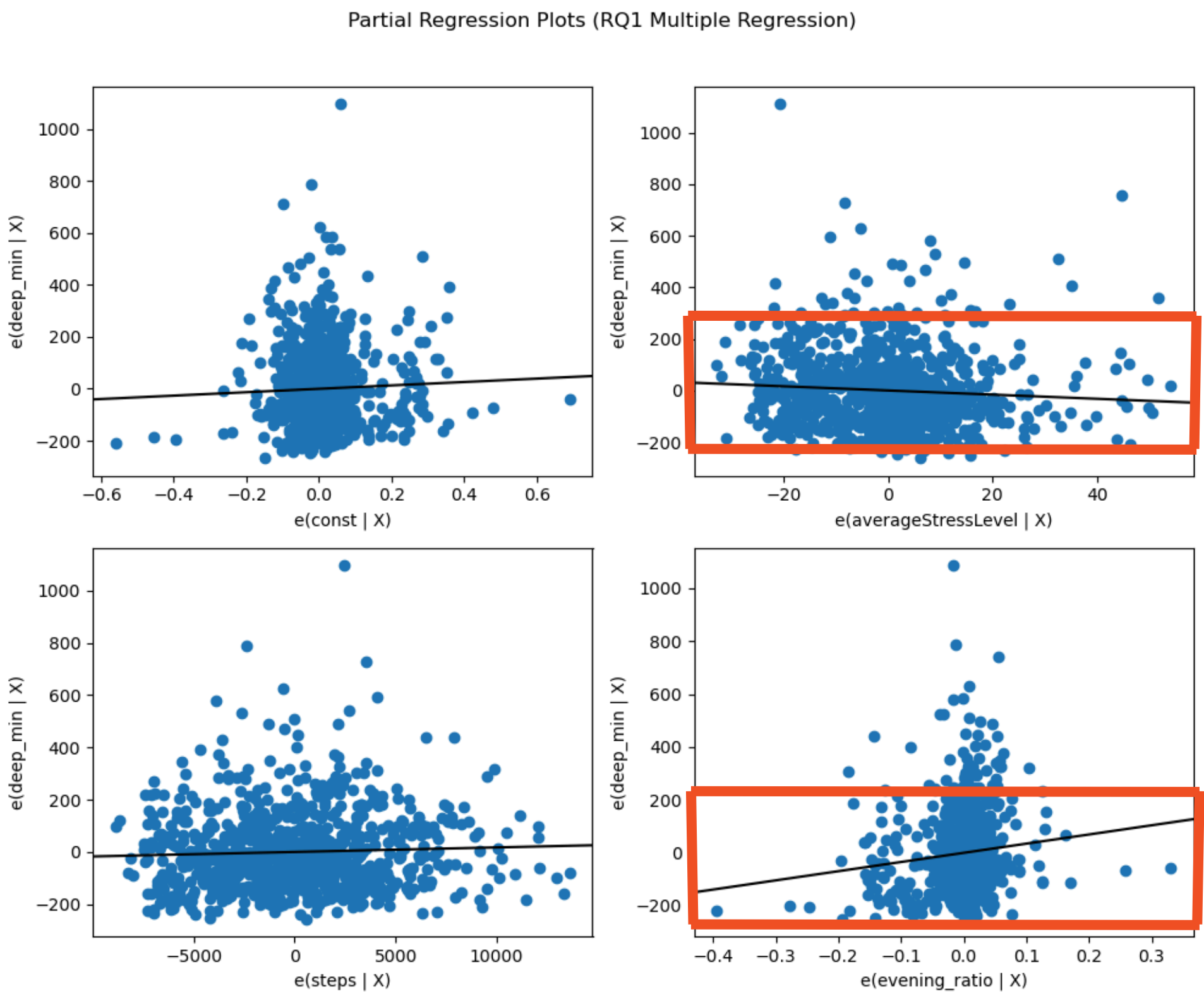
## 關鍵數據

壓力係數：-0.59

p-value: **0.090** (大於0.05)



# RQ1: 壓力 → 深層睡眠



單獨看壓力具有誤導性，因其忽略了其他關鍵因素。所以我們將「步數」與「夜間活動比例」納入一個更完整的複迴歸模型。

| 變數                         | 係數    | p-value         |
|----------------------------|-------|-----------------|
| 壓力<br>(averageStressLevel) | -0.81 | <0.05<br>顯著負相關  |
| 夜間活動比例<br>(evening_ratio)  | +347  | <0.001<br>顯著正相關 |
| 步數(steps)                  | -     | 0.176<br>不顯著    |

控制活動變因後，壓力確實會「顯著減少」深睡。

# RQ2: 累計壓力 → 睡眠

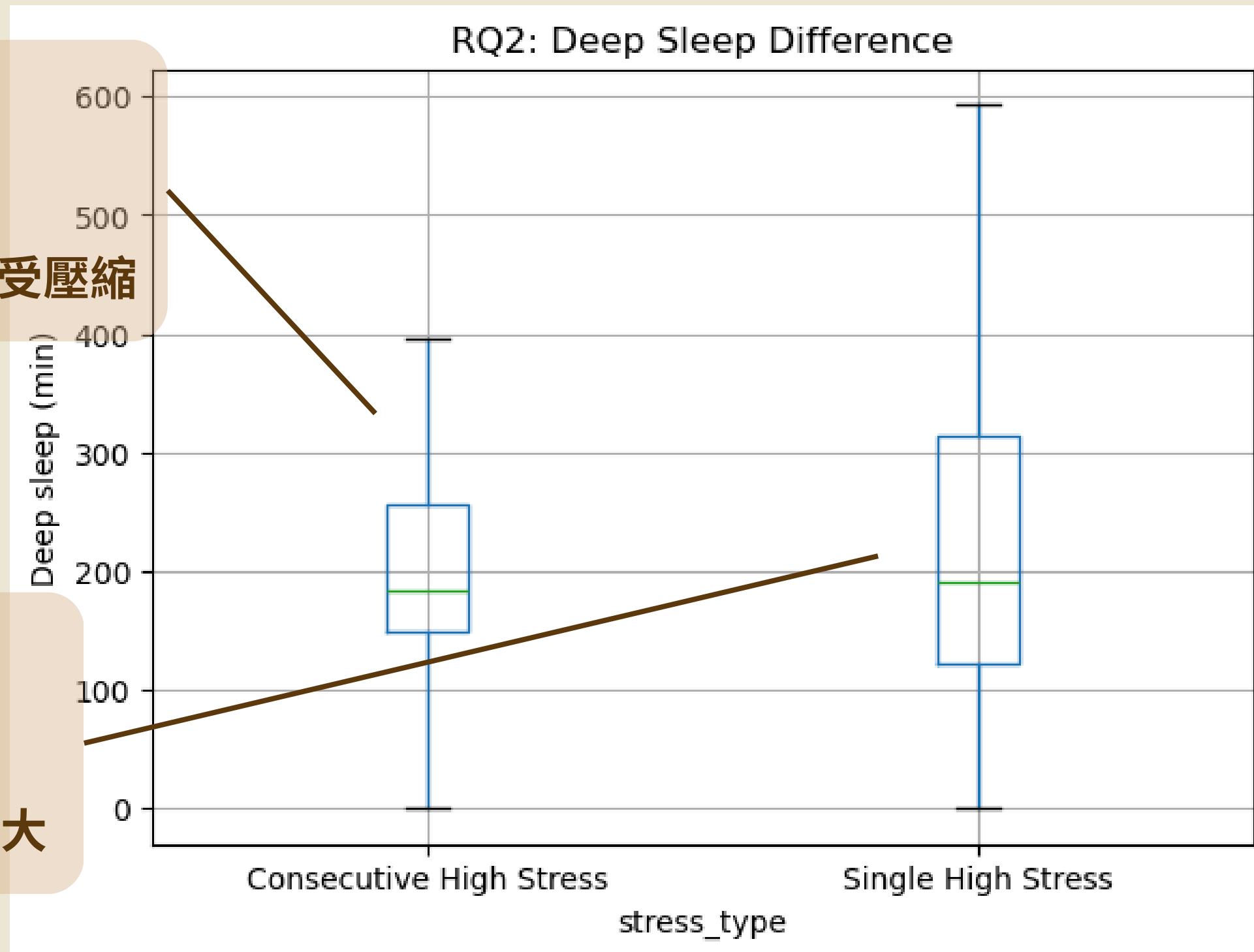
針對深度睡眠和夜間清醒，比較連續與單次高壓對睡眠的影響

## 連續高壓日

- 分布集中
- 個體差異小，深層睡眠受壓縮

## 單次高壓日

- 整體分布廣
- 個體深層睡眠反應差異大



## 深度睡眠

連續>>單次：平均  
時長減少約14分鐘

連續壓力使深度睡眠減少且分布更集中，顯示身體恢復能力受到持續性的壓抑。

# RQ2: 累計壓力 → 睡眠

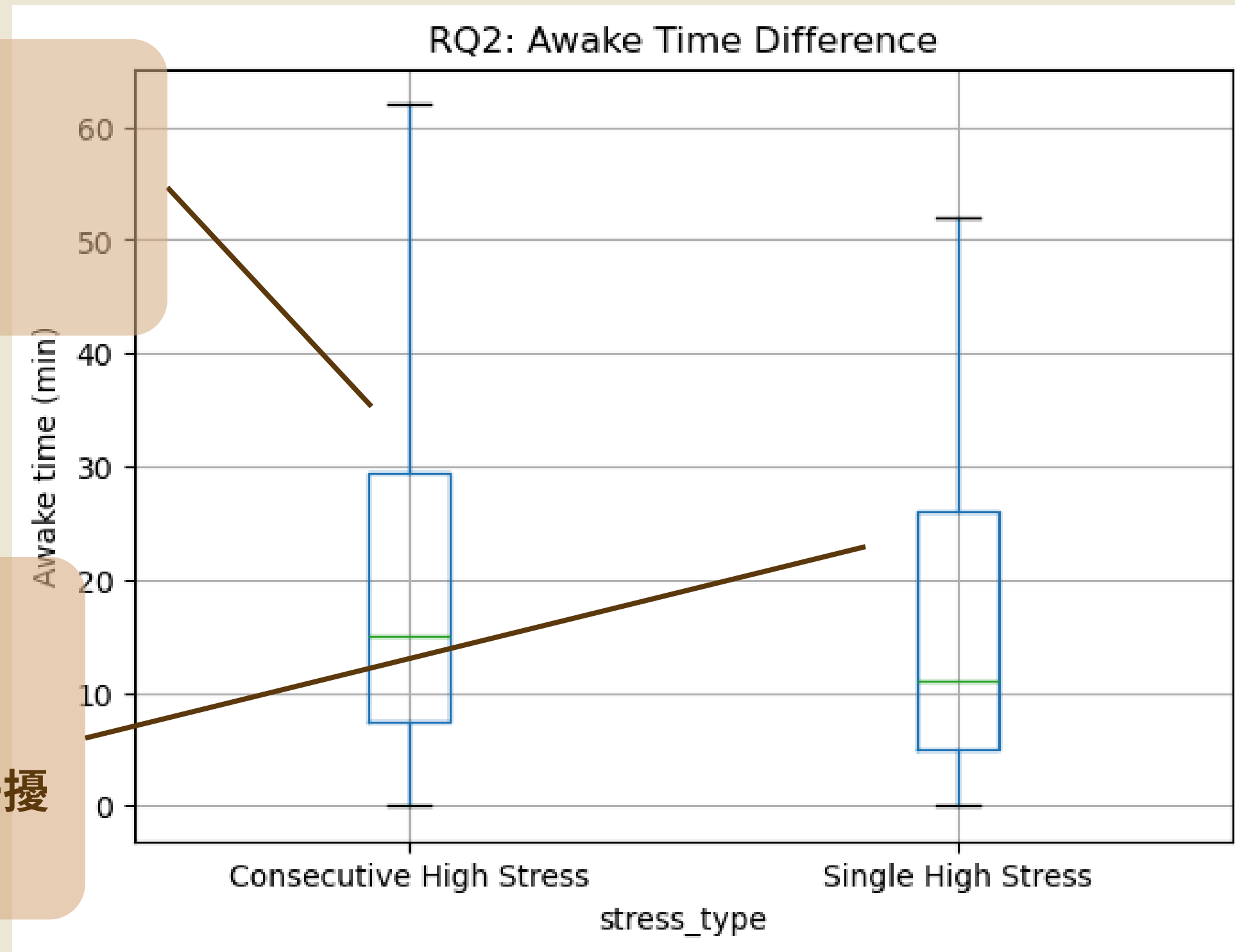
針對深度睡眠和夜間清醒，比較連續與單次高壓對睡眠的影響

## 連續高壓日

- 分佈集中在較高的區間
- 夜間清醒時間延長

## 單次高壓日

- 分佈位置較低
- 對「睡眠連續性」的干擾相對輕微



## 夜間清醒

連續高壓日的中位數明顯上升

連續壓力顯著延長夜間清醒時間，直接證明壓力累積效應會破壞睡眠的連續性。



# RQ3: 週末恢復 → 下一週一壓力

週末惡補睡眠，週一就能滿血復活？



## 迴歸模型設定

主分析：週末加總 (Sum)

敏感度分析：週末平均 (Avg)



## 關鍵數據

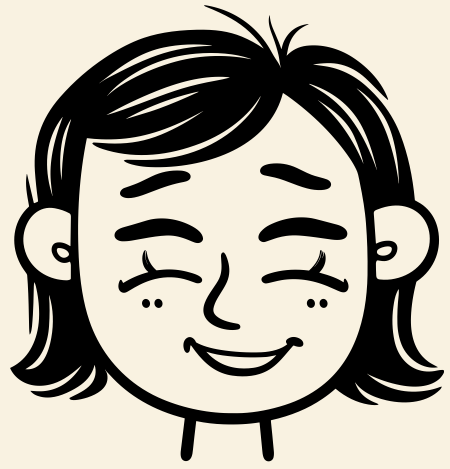
主要模型(週末加總)

$R^2 = 0.019$

>> 此模型僅能解釋週一壓力變異的 1.9%，幾乎沒有解釋力。



日常習慣的持續性，遠比週末的短暫彌補更重要。



# RQ4: K-means 分群

(壓力 + 活動量 + 深睡比例)

為「每日狀態分群」



## 紫色點 (健康活躍族)

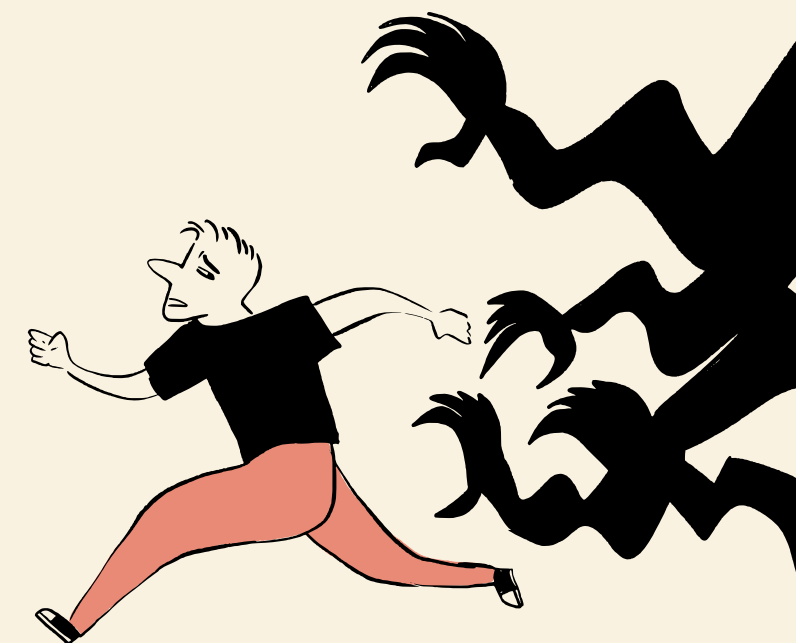
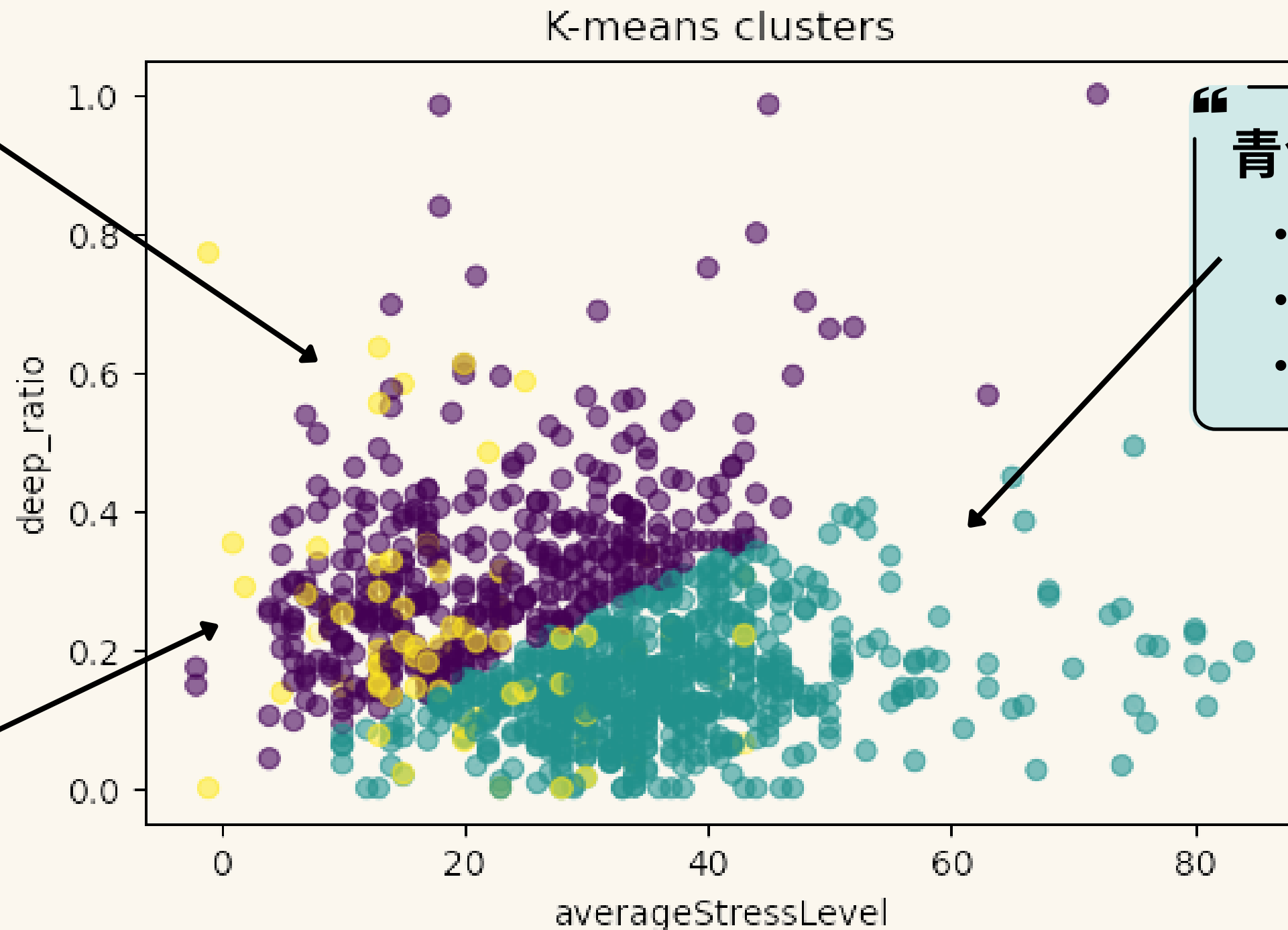
- 低壓力 (均值 22.1)
- 高步數 (均值 6893)
- 深睡比例最高 (0.32)

## 青色點 (高壓勞碌族)

- 高壓力 (均值 36.1)
- 高步數 (均值 6769)
- 深睡比例最低 (0.15)

## 黃色點 (久坐少動族)

- 低壓力 (均值 19.3)
- 低步數 (均值 153)
- 深睡中等 (0.23)

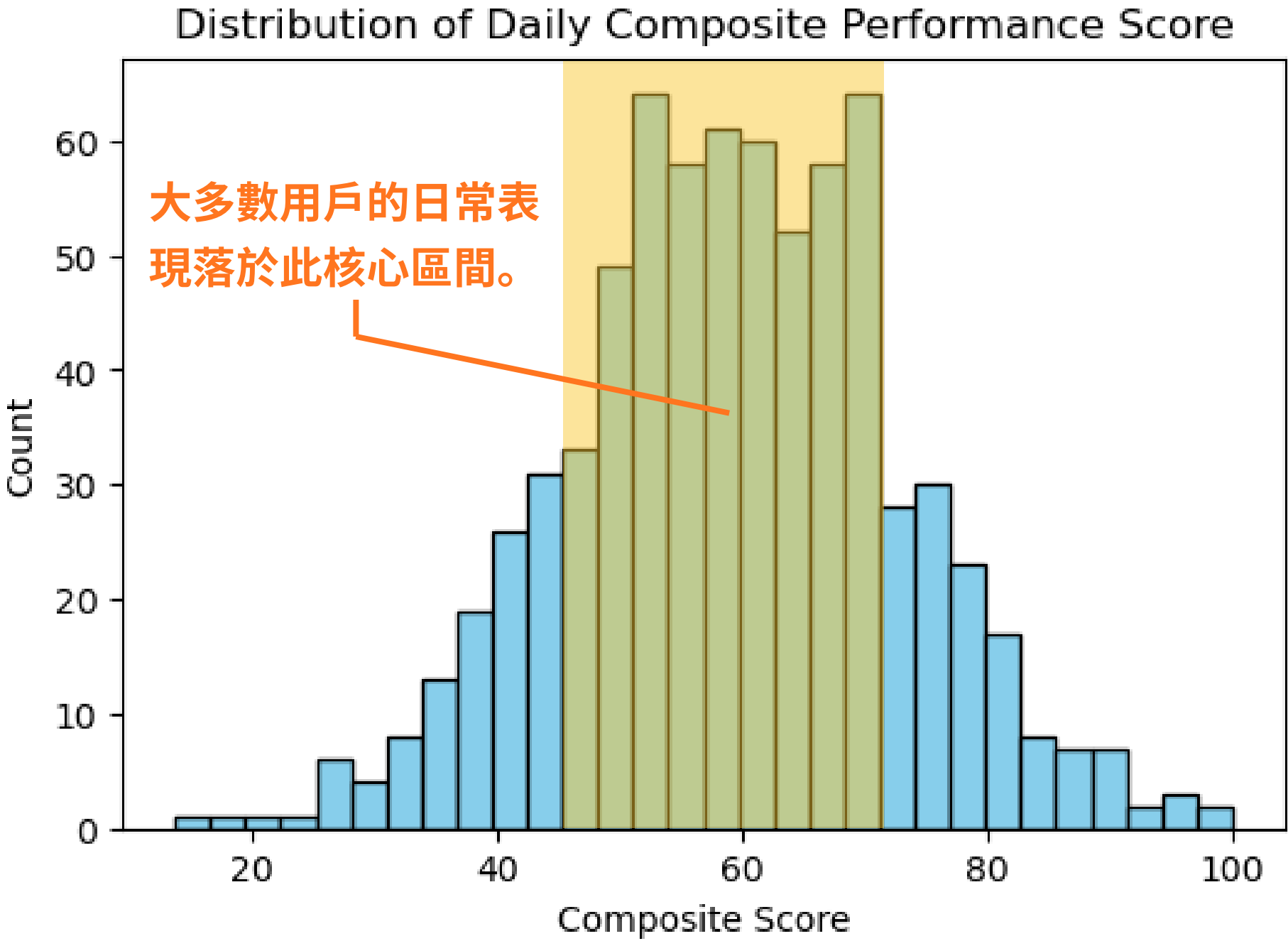


# RQ5: 每日效能分數模型

## 每日效能分數計算方式

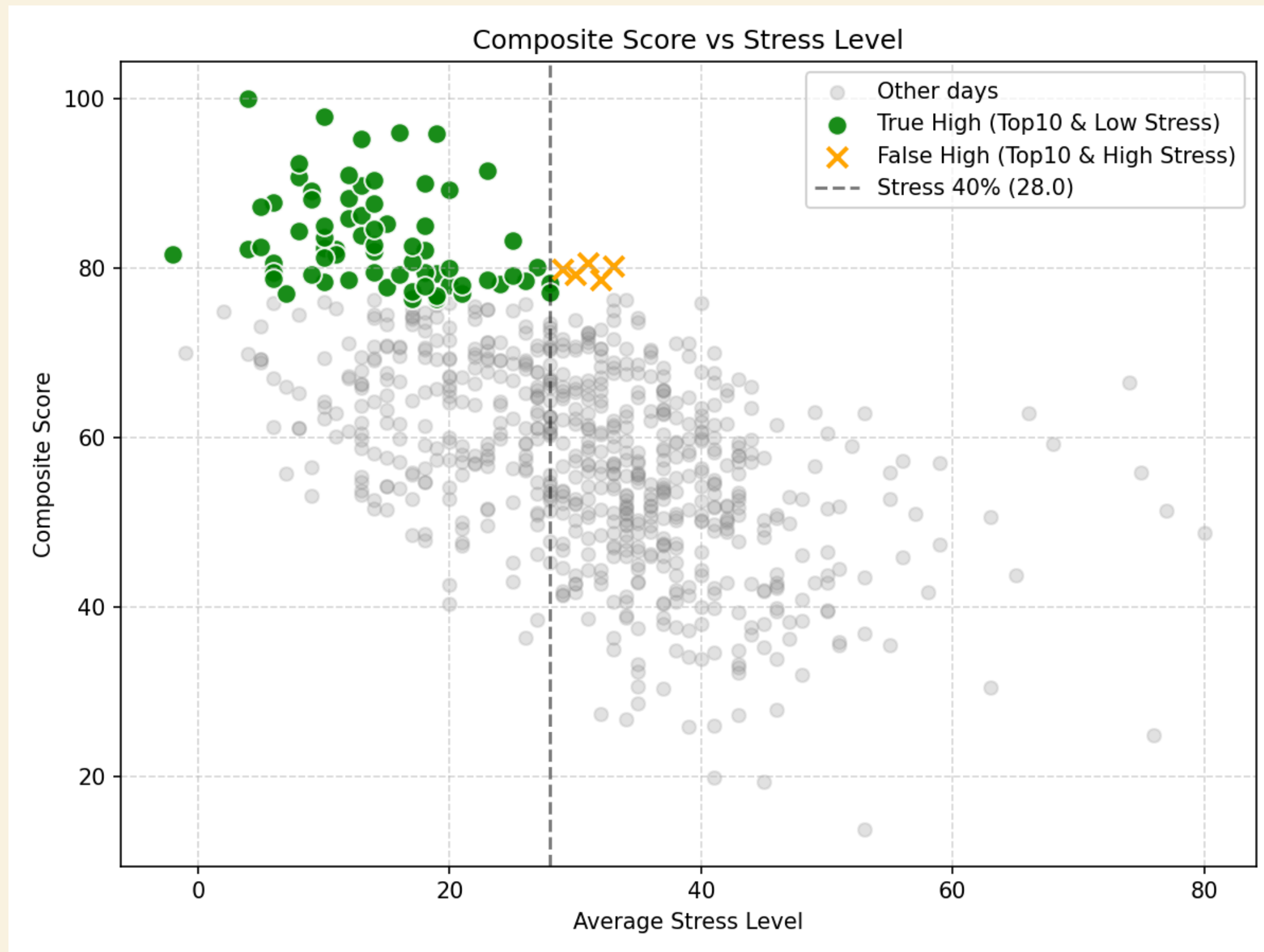
| 指標                         | 計算方式               | 作用               |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| 壓力<br>(averageStressLevel) | 反向百分位排名<br>(越低越高分) | 壓力低加分            |
| 活動量 (steps)                | 與中位數比較，適中加分        | 活動適中是最理想         |
| 深睡比例 (deep_ratio)          | 百分位排名              | 深睡比例高加分          |
| REM比例 (rem_ratio)          | 百分位排名              | REM 高 → 情緒/認知恢復好 |
| 血氧穩定<br>(averageSpO2)      | 百分位排名              | 越穩定越好            |

活動量因為tie較多，所以使用中位數



從圖可以看到大部分分數集中在 50-70 左右，少部分超過 90 → 這些就是「特別高效能的一天」。

# RQ5: 每日效能分數模型



## 關鍵洞察

在頂尖效能表現者(Top 10%)中，  
識別出兩類群體：

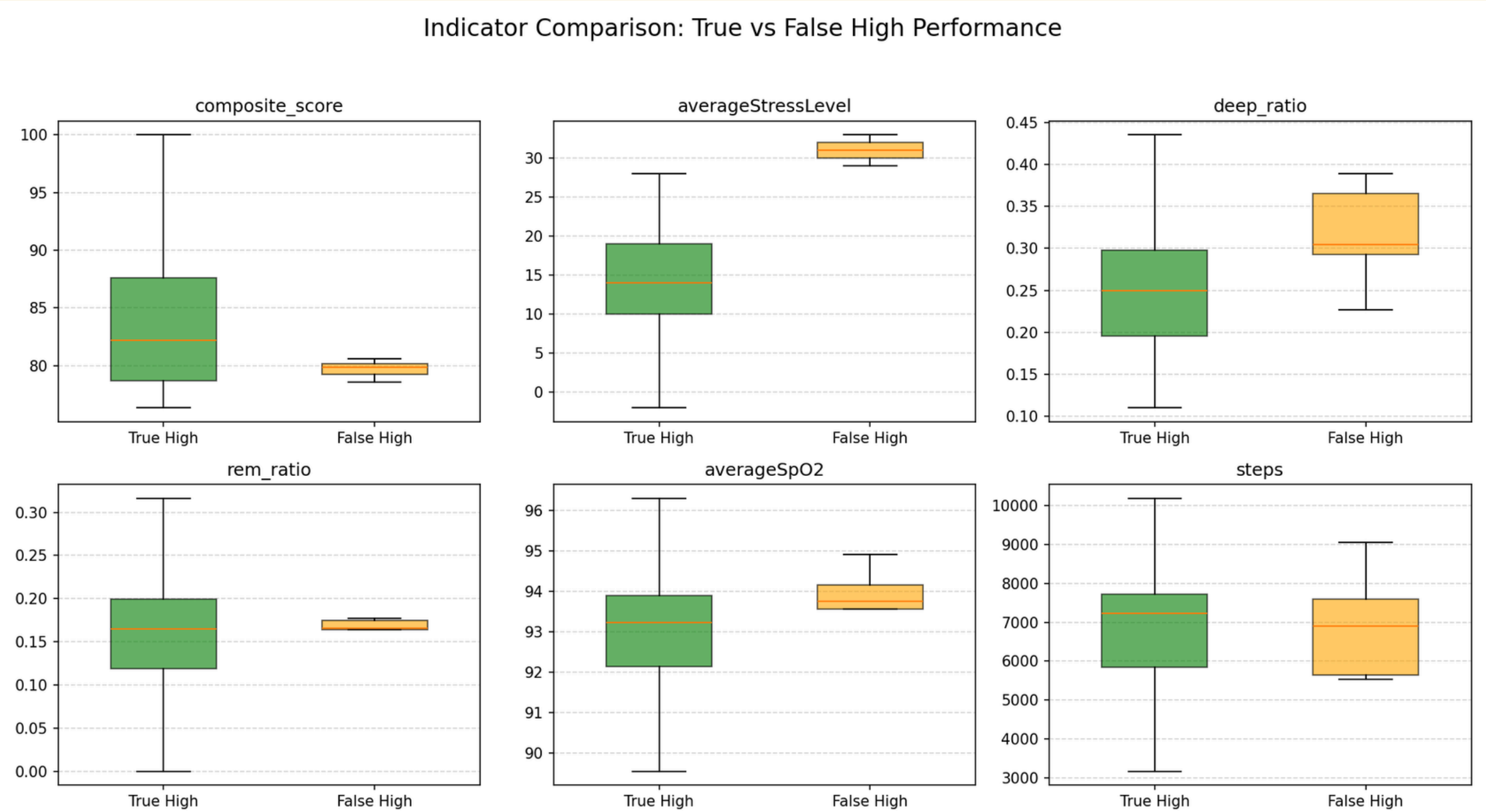
- 低壓力下的「真實高表現」
- 高壓力下的「虛假高表現」



此發現揭示，僅憑分數效能無法完整評估用戶狀態。壓力是理解表現品質與其可持續性的核心變數。

# RQ5: 每日效能分數模型

## 多維度指標分析



| 指標      | 「真實高表現」 群體趨勢 |
|---------|--------------|
| 平均壓力    | 顯著較低         |
| 步數      | 活動量較高        |
| 深度睡眠比例  | 變異性大（分佈廣）    |
| REM睡眠比例 | 變異性大（分佈廣）    |
| 平均血氧    | 數值正常但差異大     |

!!! 倖存者偏差

「假高績效組」（高壓組）的深層睡眠與 REM 睡眠比例，中位數反而略高。這代表在高壓環境下，你必須擁有極高效率的睡眠恢復能力，才有可能『存活』在高績效榜單中。

「真實高表現」群體的特徵是「低壓力」搭配「較高的活動量（步數）」



# 總結



1

## 睡眠的真相

壓力對睡眠的負面影響真實存在，但必須與活動量一同解讀才能看清全貌。

2

## 恢復的真相

持續的日常健康習慣，其重要性遠勝於週末的短暫彌補。

3

## 效能的真相

可持續的高效能，源於壓力管理與身心平衡，而非高壓驅動。



# 結論&討論



高效能不是撐出來的而是壓力可控且節奏穩定的副產品

## Key Findings

壓力會壓縮深睡，但要控制活動/作息才看得清楚

風險在「**連續高壓**」：深睡↓、夜醒↑→慢性透支

週末補眠不穩：週一更看週內節奏（早晚型態）

高步數**不等於**健康：高活動＋高壓＝透支型

**Top10%** 分真假：真＝低壓穩；假＝高壓硬撐（少數）

## So What

想長期高效：先顧壓力與節奏，不是把自己逼到極限

# 參考文獻

- Åkerstedt, T., Ghilotti, F., Grotta, A., Bellavia, A., Lagerros, Y. T., & Bellocco, R. (2019). Sleep duration, mortality and the influence of age and gender: A gam-analysis of 52,000 swedish adults. *European Journal of Epidemiology*, 34(4), 365–376.
- Altini, M., & Plews, D. J. (2020). What is behind changes in resting heart rate and heart rate variability? A large-scale analysis of longitudinal measurements acquired during free-living. *Sensors*, 20(14), 3919.
- Bellenger, C. R., Fuller, J. T., Thomson, R. L., Davison, K., Robertson, E. Y., & Buckley, J. D. (2016). Monitoring athletic training status through autonomic heart rate regulation: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 46(10), 1461–1486.
- Depner, C. M., Melanson, E. L., Eckel, R. H., Snell-Bergeon, J. K., Perreault, L., Bergman, B. C., ... & Wright Jr, K. P. (2019). Ad libitum weekend recovery sleep fails to prevent metabolic dysregulation during a repeating pattern of insufficient sleep and weekend recovery sleep. *Current Biology*, 29(6), 957–967.
- Hickey, A. M., & Freedson, P. S. (2017). Utility of consumer physical activity trackers as an intervention tool in cardiovascular disease prevention and treatment. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 58(6), 613–619.

# 參考文獻

- Kalmbach, D. A., Anderson, J. R., & Drake, C. L. (2018). The impact of stress on sleep: Pathogenic sleep reactivity as a vulnerability to insomnia and circadian disorders. *Journal of Sleep Research*, 27(6), e12710.
- Kim, H. G., Cheon, E. J., Bai, D. S., Lee, Y. H., & Koo, B. H. (2018). Stress and heart rate variability: A meta-analysis and review of the literature. *Psychiatry Investigation*, 15(3), 235.
- Kredlow, M. A., Capozzoli, M. C., Hearon, B. A., Calkins, A. W., & Otto, M. W. (2015). The effects of physical activity on sleep: A meta-analytic review. *Journal of Behavioral Medicine*, 38(3), 427–449.
- Nelson, B. W., & Allen, N. B. (2019). Accuracy of consumer wearable heart rate measurement during selective life activities: A systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(6), e11270.
- Roenneberg, T., Pilz, L. K., Zerbini, G., & Winnebeck, E. C. (2019). Chronotype and social jetlag: A (self-) critical review. *Biology*, 8(3), 54.



Thank you